

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

CÁLCULO I Y TALLER

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	1
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	20048
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	MT001
HORAS CON DOCENTE:	6
HORAS INDEPENDIENTES:	4
CRÉDITOS:	10
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	MATEMÁTICAS
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar situaciones concretas en el campo de la ingeniería, cuyo análisis necesariamente involucra el uso del cálculo diferencial e integral, para proponer modelos matemáticos que resuelvan problemas reales de ingeniería.
- Utilizar técnicas analíticas de derivación e integración de funciones de variable real, para solucionar modelos matemáticos y tomar decisiones con base en los resultados.
- Construir simulaciones sencillas en computadora, para examinar diversas situaciones con base en el modelo elegido en cada situación.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

1.-Elementos de precálculo.

1.1 Álgebra básica.

1.2 Trigonometría.

1.3 Geometría analítica.

2.-Campos de los números reales y complejos.

2.1 Introducción a los conjuntos.

2.2 Axiomas de igualdad, campo y orden.

2.3 Álgebra fundamental de los números reales.

2.4 Desigualdades lineales y cuadráticas.

2.5 El campo de números complejos.

3.-Relaciones y funciones.

3.1 Relaciones entre variables. 3.2 Funciones: definición y gráfica de una función. 3.3 Características de las funciones. 3.4 Tipos de funciones y sus gráficas. 3.5 Operaciones con funciones. 3.6 Función inversa. 4.-Límites y continuidad. 4.1 Sucesiones, progresiones y concepto intuitivo de límite. 4.2 Cálculo analítico de límite de funciones de una variable real utilizando algún paquete matemático. 4.3 Continuidad de funciones de una variable real. 5.-Cálculo diferencial. 5.1 Concepto de derivada. 5.2 Obtención de derivadas de funciones reales de una variable real, usando los teoremas correspondientes. 5.3 Diferencial de una función de variable real y su relación con la derivada. 5.4 Máximos y mínimos de funciones de una variable real. 5.5 Aplicaciones selectas del cálculo diferencial: problemas de máximos y mínimos, razones de cambio, obtención de gráficas, aproximaciones lineales, cuadráticas y series de Taylor. 6.-Cálculo integral. 6.1 Integral definida concepto y definición, cálculo aritmético de áreas simples, sumas de Riemann. 6.2 Antiderivadas. 6.3 Teorema fundamental del cálculo. 6.4 Técnicas de integración. 6.5 Integrales impropias. 6.6 Aplicaciones selectas del cálculo integral.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO
• Resolución de ejercicios sobre temas de álgebra y afines. • Identificación y resolución de problemas clásicos que involucren temas de razón de cambio e integración. • Resolución de ejercicios de derivación e integración. • Construcción de modelos simples que involucren cambio y temas de integración. • Presentación y análisis de ejercicios del uso de programas informáticos para implementar las soluciones obtenidas. • Desarrollo de un proyecto sobre aplicación del cálculo diferencial e integral al área profesional.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES
• Resolución de ejercicios relacionados con problemas reales que sean sujetos de ser resueltos con herramientas de cálculo. • Revisión y análisis de información de bases de datos (ya sean físicas o electrónicas), para identificar ejemplos de aplicación en el área de ingeniería, que involucren cálculo en una variable. • Resolución de ejercicios usando tanto la manera clásica (lápiz y papel), como con programas informáticos, a fin de comparar las soluciones obtenidas. • Desarrollo de un proyecto de aplicación del cálculo diferencial e integral al área profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Exámenes parciales	60 %
2. Exámenes departamentales	20 %
3. Tareas (ejercicios y problemas)	10 %
4. Proyecto	10 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. Smith, R. , Minton, R. y Rafhi, Z. (2019). <i>Cálculo de una variable: trascendentes tempranas</i> . México: McGraw-Hill. 2. Stewart, J. (2018). <i>Cálculo de una variable: trascendentes tempranas</i> . México: Cengage. 3. Thomas, G. , Weir, M. y Hass, J. (2015). <i>Cálculo: una variable</i> . México: Pearson.